



最优化理论

第6讲 无约束优化方法(1) 共轭方向法、Powell法

辽宁大学 信息学院



2023年9月25日星期一

遼寧大學

无约束优化方法

无约束优化问题

$$\min_{X \in R^n} f(X)$$

后续约束优化的基础

方法分类：

直接法：

- 利用数值迭代公式进行求解

解析法：

- 利用偏导数、hessian矩阵进行数学解析计算。

无约束优化方法

1. 共轭方向法
2. Powell法
3. 梯度法
4. 共轭梯度法
5. Newton法
6. DFP法

共轭方向法

共轭方向

含义：

 共轭方向是特殊的一组（至少两个）向量（方向），从任意点出发，沿着一组共轭方向，可以找到目标极值点。

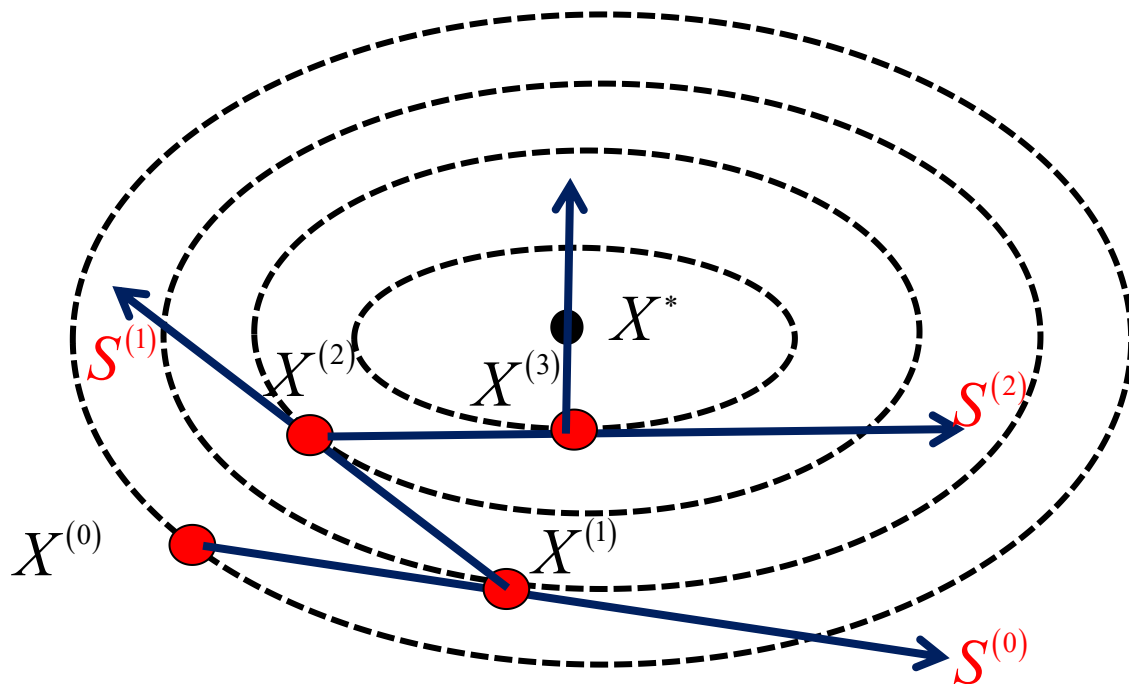
$$X^{(k+1)} = X^{(k)} + \alpha^{(k)} S^{(k)}$$

- 在无约束优化方法中，大部分的数值迭代都是以共轭方向为搜索方向的。

共轭方向法

共轭方向

 示例：

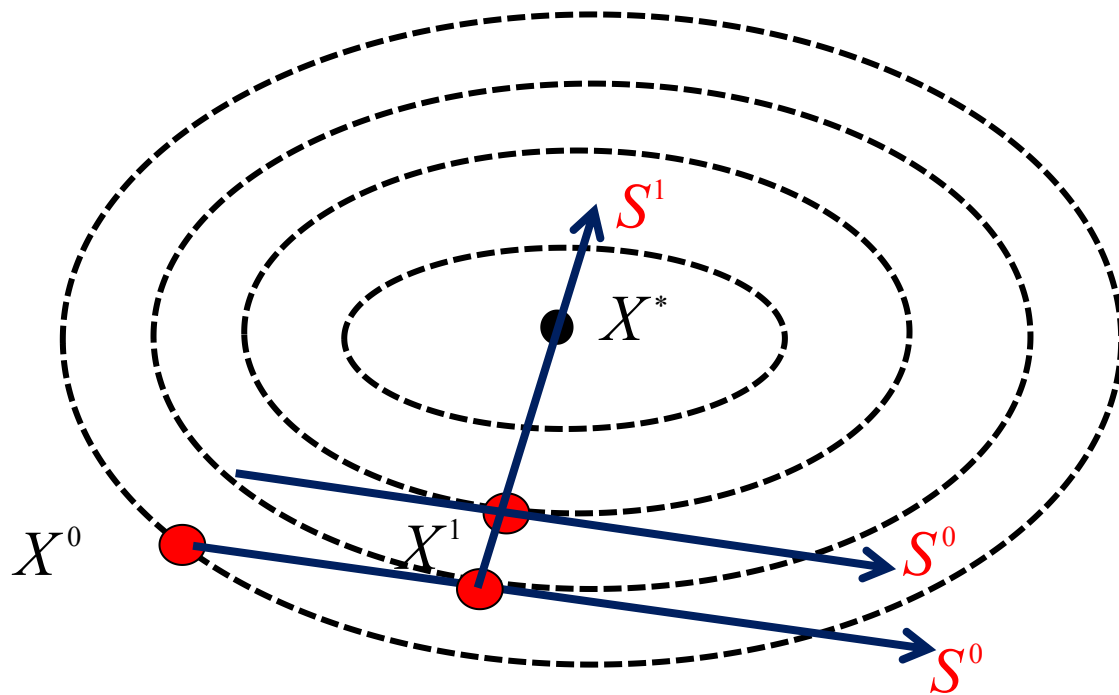


共轭方向法

🖥️ 共轭方向

🖨️ 示例:

S^0 与 S^1 就是一组共轭方向



共轭方向法

共轭方向

定义：

设 A 为 $n * n$ 阶的实对称矩阵，如果对于任意两个 n 维非零列向量 $S^{(1)}$ 与 $S^{(2)}$ ，如果满足：

$$(S^{(1)})^T A S^{(2)} = 0$$

则 $S^{(1)}$ 和 $S^{(2)}$ 关于 A 共轭。

共轭方向定义推导

给定 n 阶二次函数

$$f(X) = \frac{1}{2} X^T A X + B^T X + C$$

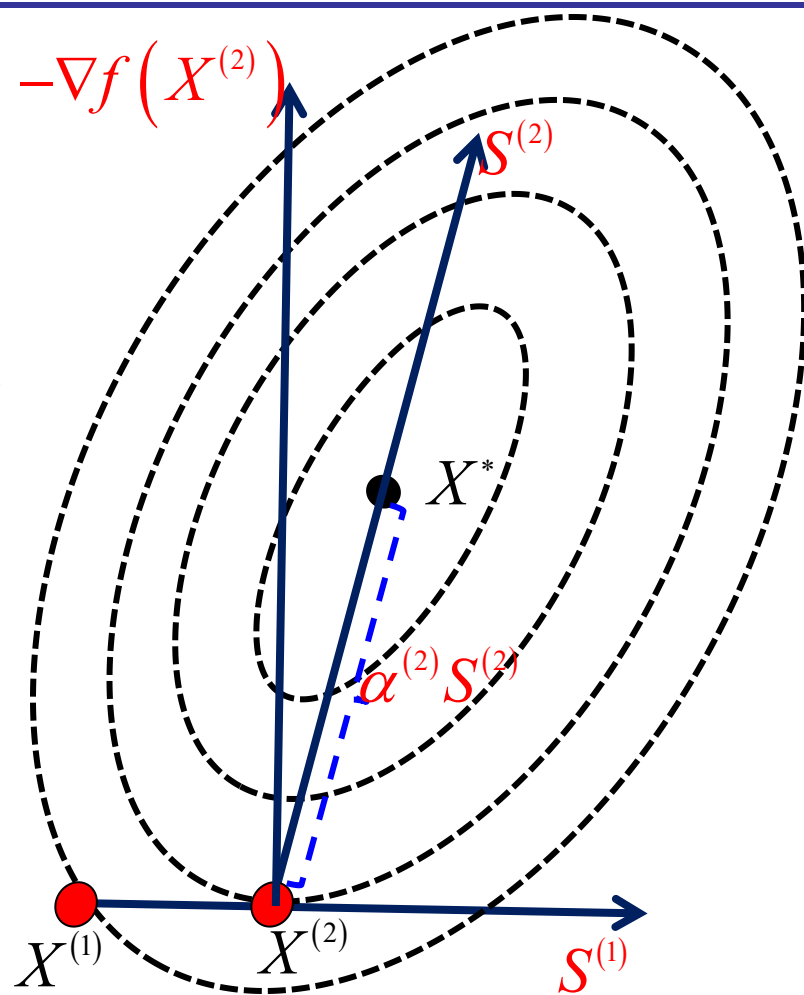
A 为 $n * n$ 阶常数矩阵, B 为 n 阶列矩阵, C 为常数

如图, 假设从 $X^{(2)}$ 点出发, 经 $S^{(2)}$ 方向搜索 $\alpha^{(2)}$ 步长可以到达极值点 X^* , 则:

$$X^* = X^{(2)} + \alpha^{(2)} S^{(2)}$$

因为 X^* 点是极值点, 根据无约束优化问题极值点的必要条件可知:

$$\nabla f(X^*) = 0$$



共轭方向定义推导

$$f(X) = \frac{1}{2} X^T A X + B^T X + C$$

$$\nabla f(X) = A X + B \quad (***)$$

证明:

$$f(X) = \frac{1}{2} X^T A X + B^T X + C$$

$$= \frac{1}{2} [x_1, \dots, x_n] \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & a_{22} & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + [b_1, \dots, b_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + C$$

共轭方向定义推导

$$= \frac{1}{2} [x_1, \dots, x_n] \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & a_{22} & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + [b_1, \dots, b_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + C$$

$$= \frac{1}{2} [a_{11}x_1 + \dots + a_{n1}x_n, \dots, a_{1n}x_1 + \dots + a_{nn}x_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + (b_1x_1 + \dots + b_nx_n) + C$$

$$= \frac{1}{2} (a_{11}x_1^2 + \dots + a_{n1}x_nx_1, \dots, a_{1n}x_1x_n + \dots + a_{nn}x_n^2) + (b_1x_1 + \dots + b_nx_n) + C$$

共轭方向定义推导

$$= \frac{1}{2} (a_{11}x_1^2 + \dots + a_{n1}x_nx_1, \dots, a_{1n}x_1x_n + \dots + a_{nn}x_n^2) + (b_1x_1 + \dots + b_nx_n) + C$$

包含 x_1 的项:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} (a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + a_{13}x_1x_3 + \dots + a_{1n}x_1x_n + a_{21}x_2x_1 + a_{31}x_3x_1 + \dots + a_{n1}x_nx_1) + b_1x_1 \\ &= \frac{1}{2} (a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n) + b_1x_1 \end{aligned}$$

$$\frac{\partial f(X)}{\partial x_1} = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n + b_1$$

共轭方向定义推导

$$\frac{\partial f(X)}{x_1} = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n + b_1$$

$$\frac{\partial f(X)}{x_2} = a_{22}x_2 + a_{21}x_1 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n + b_2$$

.....

$$\frac{\partial f(X)}{x_n} = a_{nn}x_n + a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \cdots + b_n$$

共轭方向定义推导

$$\nabla f(X) = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n + b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n + b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \cdots + a_{nn}x_n + b_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

$$\nabla f(X) = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & a_{22} & \vdots \\ a_{n1} & & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = AX + B$$

共轭方向定义推导

$$f(X) = \frac{1}{2} X^T A X + B^T X + C$$

$$X^* = X^{(2)} + \alpha^{(2)} S^{(2)} \dots\dots\dots(1)$$

$$\nabla f(X^*) = 0 \dots\dots\dots(2)$$

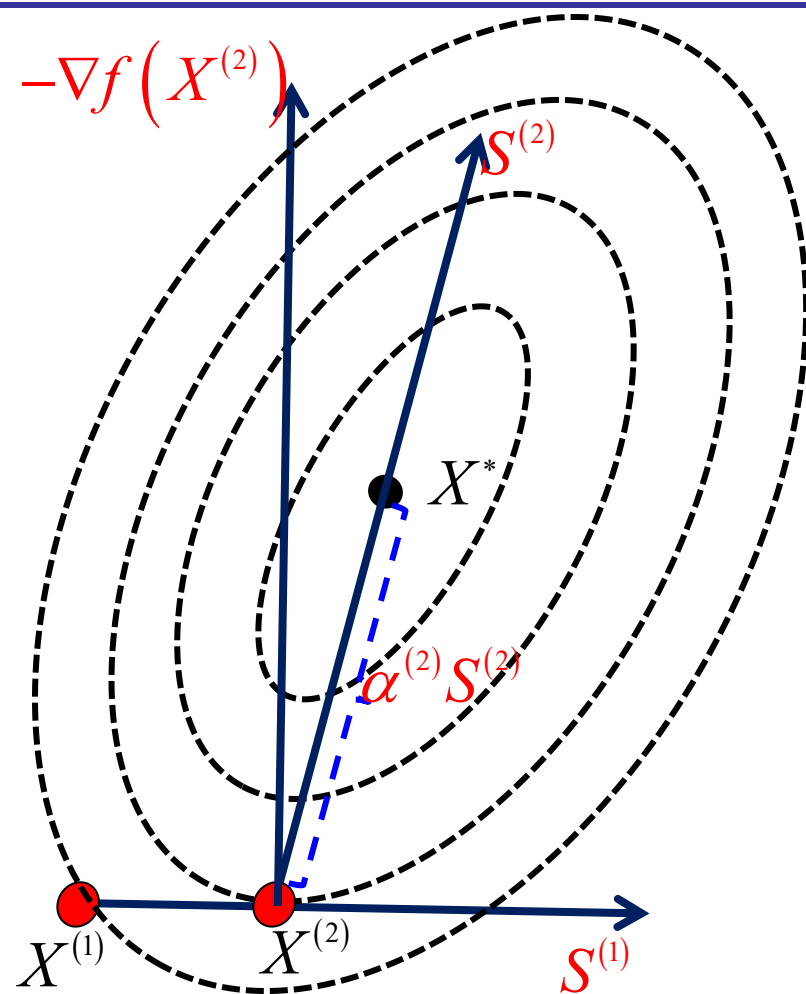
$$\Rightarrow \nabla f(X^*) = A X^* + B = 0$$

带入式1)

$$\nabla f(X^*) = A \left(X^{(2)} + \alpha^{(2)} S^{(2)} \right) + B$$

$$= A X^{(2)} + B + \alpha^{(2)} A S^{(2)} = 0$$

$$= \nabla f(X^{(2)}) + \alpha^{(2)} A S^{(2)} = 0$$



共轭方向定义推导

$$AX^{(2)} + B + \alpha^{(2)} AS^{(2)} = 0$$

$$(S^{(1)})^T \nabla f(X^{(2)}) + \alpha^{(2)} (S^{(1)})^T AS^{(2)} = 0$$

$$\because (S^{(1)})^T \nabla f(X^{(2)}) = 0, \alpha^{(2)} \neq 0$$

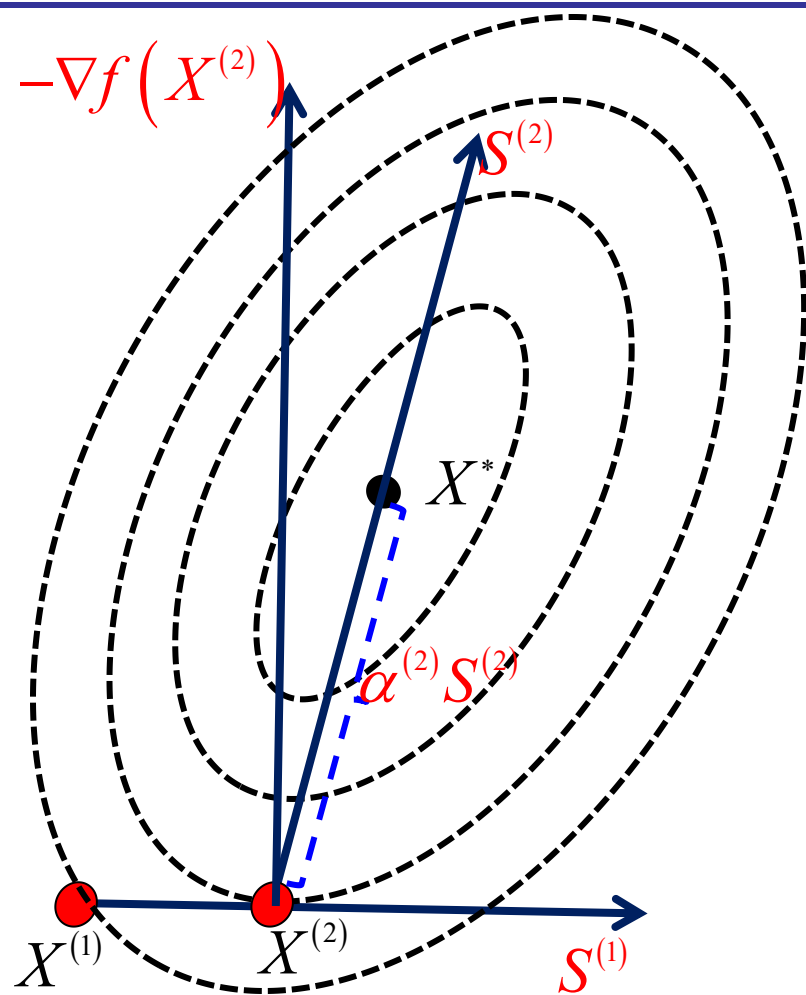
$$\therefore (S^{(1)})^T AS^{(2)} = 0$$

定义扩展到多个非零向量，如果满足

$$\forall \quad ij \wedge i, j = 1, 2, \dots, k \leq n$$

$$(S^{(i)})^T AS^{(j)} = 0$$

非零向量组 $S^{(1)}, S^{(2)}, \dots, S^{(n)}$ 关于矩阵 A 共轭，或称它们为 A 的 k 个共轭方向



共轭方向法

共轭方向

 对于满足共轭条件

$$(S^{(1)})^T A S^{(2)} = 0$$

的 $S^{(1)}$ 和 $S^{(2)}$ ，当 A 为单位矩阵时 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$(S^{(1)})^T S^{(2)} = 0$$

正交是共轭的一种特例

共轭方向法

例1：（P46-例4-1）共轭方向的判断

 已知：

$$S^{(1)} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} \quad S^{(2)} = \begin{bmatrix} 2 \\ -6 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

判断 $S^{(1)}$ 与 $S^{(2)}$ 是否关于 A 共轭？

例1：解

$$\because (S^{(1)})^T A S^{(2)} = [3, 0] \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -6 \end{bmatrix} = [18, 6] \begin{bmatrix} 2 \\ -6 \end{bmatrix} = 0$$

$S^{(1)}$ 与 $S^{(2)}$ 关于 A 共轭

如果 $S^{(1)}$ 与 $S^{(2)}$ 取其他值，如 $S^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ $S^{(2)} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$

$$\because (S^{(1)})^T A S^{(2)} = [0, 3] \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} = [6, 9] \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} = 0$$

$S^{(1)}$ 与 $S^{(2)}$ 关于 A 共轭

相同矩阵 A 的共轭向量组不唯一

共轭方向法

共轭方向的形成

 对于简单的二维正定的二次函数

$$f(X) = \frac{1}{2} X^T A X + B^T X + C$$

在k轮迭代时的起始点是: $X_0^{(k)}$

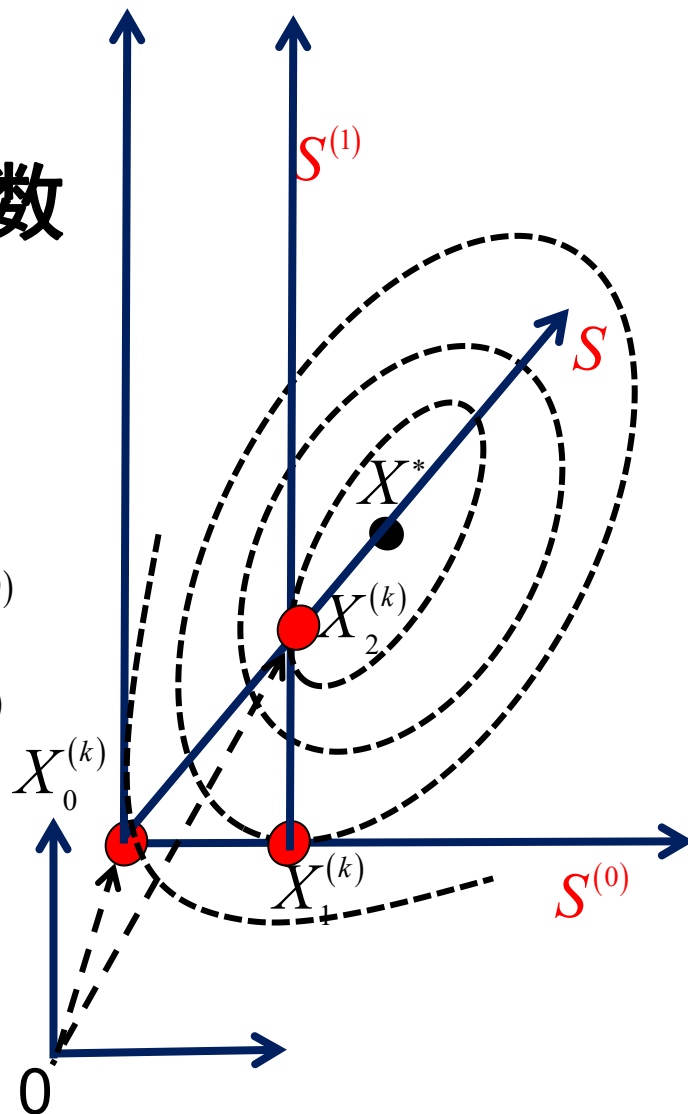
经过两次搜索得到两个点:
(其中 $S^{(1)}$ 与 $X_0^{(k)}$ 切线平行)

$$X_1^{(k)} = X_0^{(k)} + \alpha^{(0)} S^{(0)}$$

$$X_2^{(k)} = X_1^{(k)} + \alpha^{(1)} S^{(1)}$$

连接 $X_0^{(k)}$ 与 $X_2^{(k)}$, 得到向量: $S = X_2^{(k)} - X_0^{(k)}$

$S^{(1)}$ 与 S 关于 A 共轭



共轭方向形成公式推导

$$f(X) = \frac{1}{2} X^T A X + B^T X + C$$

$$\nabla f(X) = A X + B$$

$$\nabla f(X_2^{(k)}) = A X_2^{(k)} + B$$

两边点乘 $(S^{(1)})^T$

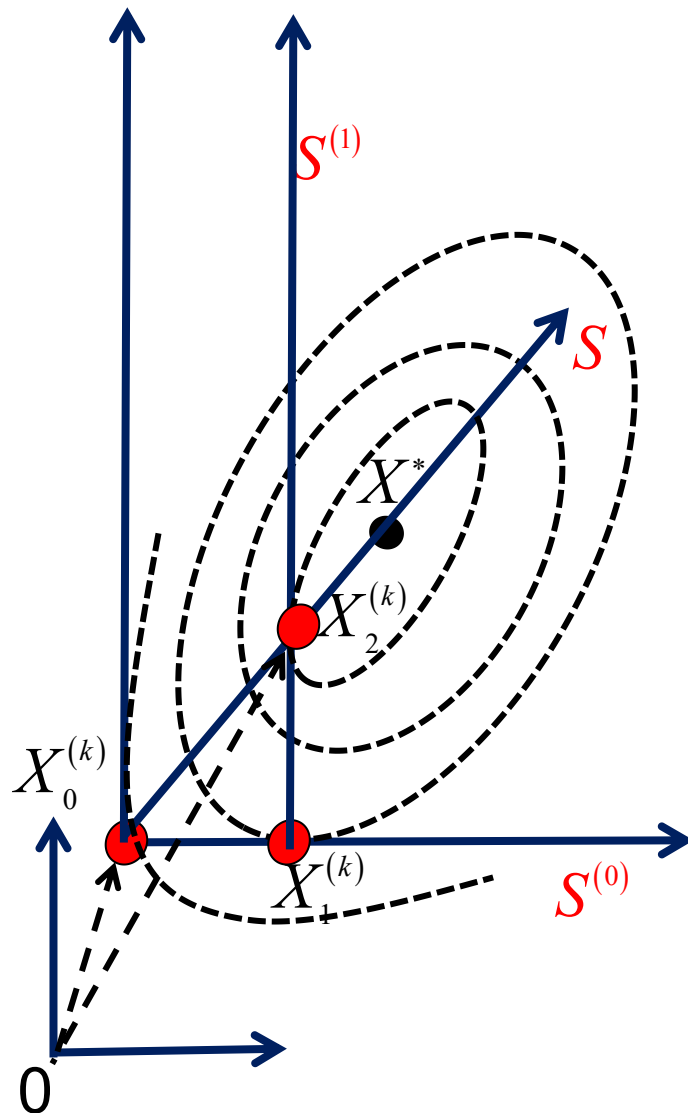
$$\nabla f(X_0^{(k)}) = A X_0^{(k)} + B$$

$$(S^{(1)})^T \nabla f(X_2^{(k)}) = (S^{(1)})^T (A X_2^{(k)} + B)$$

$$(S^{(1)})^T \nabla f(X_0^{(k)}) = (S^{(1)})^T (A X_0^{(k)} + B)$$

$S^{(1)}$ 与 $X_0^{(k)}$ 和 $X_2^{(k)}$ 点处梯度正交

$$(S^{(1)})^T \nabla f(X_2^{(k)}) = 0, (S^{(1)})^T \nabla f(X_0^{(k)}) = 0$$



共轭方向形成公式推导

$$(S^{(1)})^T (AX_2^{(k)} + B) = 0$$

$$(S^{(1)})^T (AX_0^{(k)} + B) = 0$$

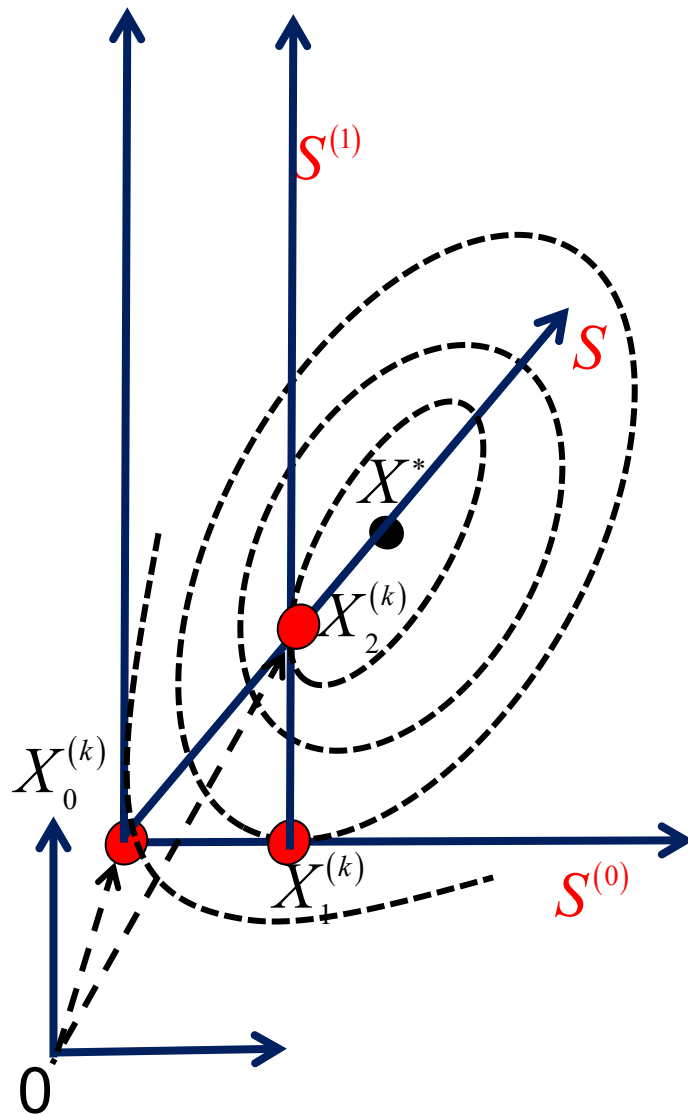
上面两式相减：

$$(S^{(1)})^T A(X_2^{(k)} - X_0^{(k)}) = 0$$

$$\therefore S = X_2^{(k)} - X_0^{(k)}$$

$$\therefore (S^{(1)})^T AS = 0$$

$S^{(1)}$ 与 S 关于 A 共轭



共轭方向法

共轭方向的形成

 扩展到 n 维的情况下：

 沿着 n 个线性无关的方向依次进行下一轮的搜索（一维搜索），连接起始点 X^0 和终止点 X^n 的向量，就是新产生的共轭方向。

不同坐标轴方向就是线性无关的方向。常常以坐标轴方向作为寻找共轭方向的搜索方向

共轭方向法

共轭方向

性质：

- ✎ 非零向量组 $S^{(1)}, S^{(2)}, \dots, S^{(n)}$ 关于矩阵 A 共轭，则它们一定线性无关；
 - n 维空间中非零共轭向量的个数不超过 n
 - 可以通过坐标轴方向来构造共轭向量
- ✎ 给定 n 个共轭向量，则从某一点出发，最多经过 n 次便可以收敛到目标极值点。

共轭方向法

基本思想：

 以坐标轴作为初始的搜索方向确定共轭方向

 根据共轭方向寻找极值点

 判断极值点是否满足收敛精度要求

 如果满足，结束

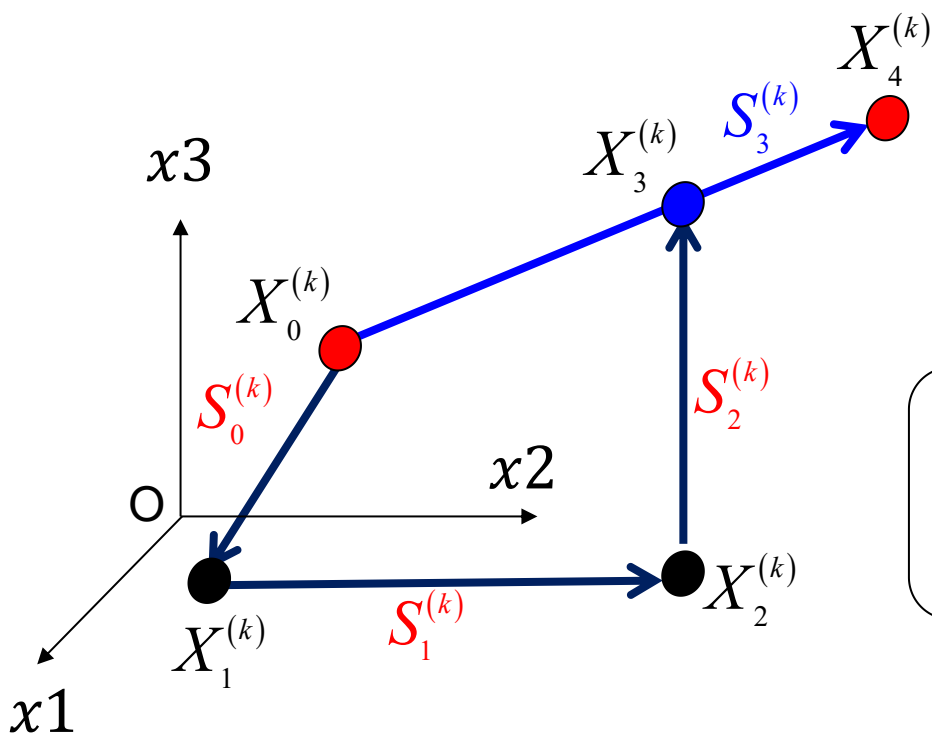
 如果不满足，确定新的搜索策略，继续寻找下一个共轭方向，依次迭代。

共轭方向法基本流程

例如， $n=3$ 的无约束优化问题：

- ① 对于坐标轴内的任意一个点，按照坐标轴方向依次搜索，确定一个共轭方向

$$\text{判断 } \|X_4^{(k)} - X_0^{(k)}\| \leq \varepsilon ?$$



第一次迭代的方向：

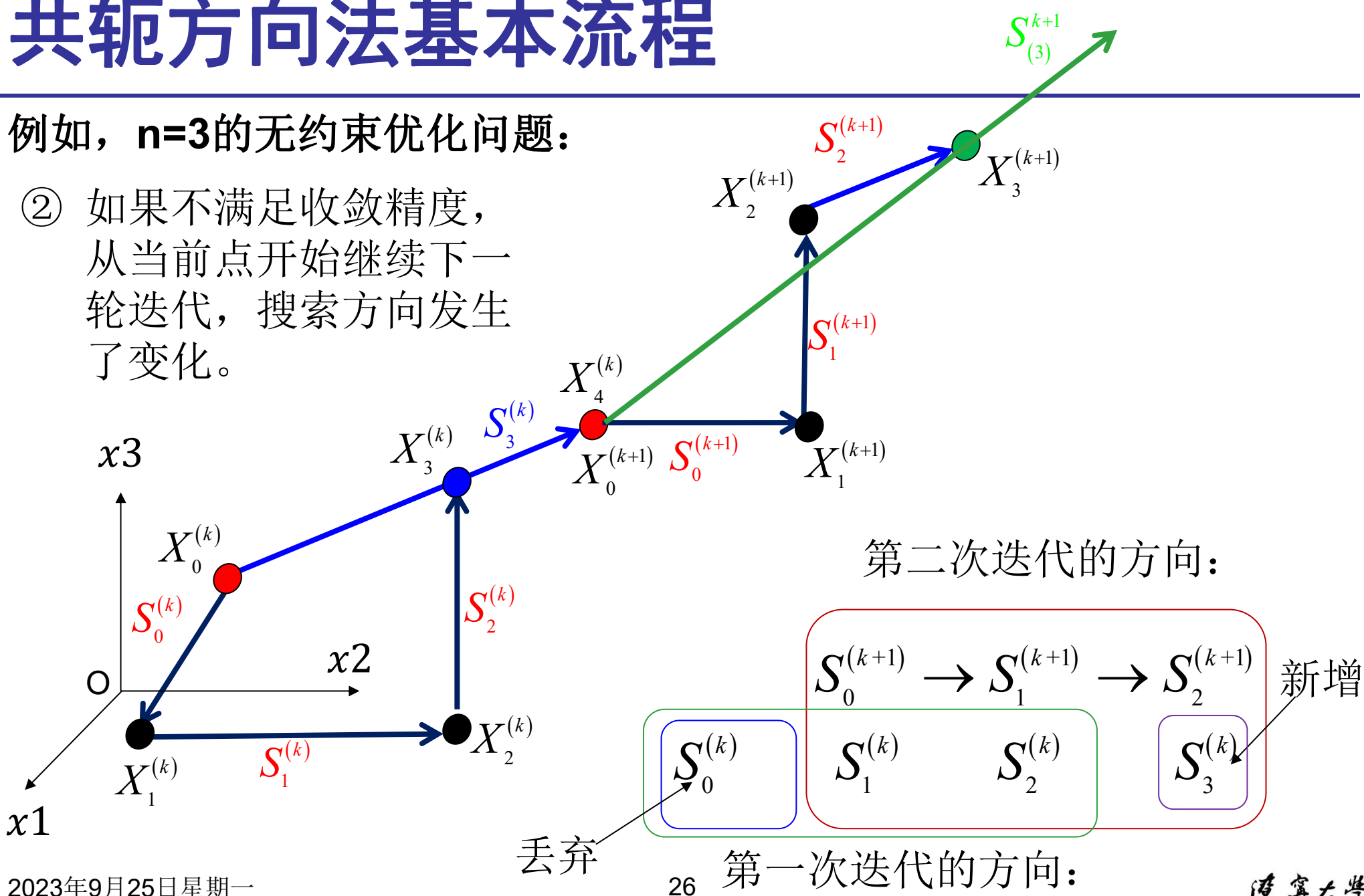
$$S_0^{(k)} \rightarrow S_1^{(k)} \rightarrow S_2^{(k)}$$

$x1$ 轴 $x2$ 轴 $x3$ 轴

共轭方向法基本流程

例如， $n=3$ 的无约束优化问题：

- ② 如果不满足收敛精度，从当前点开始继续下一轮迭代，搜索方向发生了变化。



共轭方向法

迭代步骤

1. n 维度函数，给定初始点 $X^{(0)}$ ，令迭代轮次 $k = 1$ ， $X_0^{(k)} = X^{(0)}$ ，给定收敛精度 ϵ 。
2. 以坐标轴方向作为第一轮搜索方向，确定搜索方向集合为：

$$\{S_0^{(k)}, S_1^{(k)}, \dots, S_{n-1}^{(k)}\}, S_i^{(k)} = \left[\underbrace{0, \dots, 1, \dots, 0}_{i\text{-th}} \right]^T$$

3. 从 $X_0^{(k)}$ 开始，依次沿 $S_i^{(k)}$ 进行 n 次一维搜索，得到 n 个一维极小值点 $X_i^{(k)}$ ，连接起始点 $X_0^{(k)}$ 和最终点 $X_n^{(k)}$ ，构造一个共轭方向：

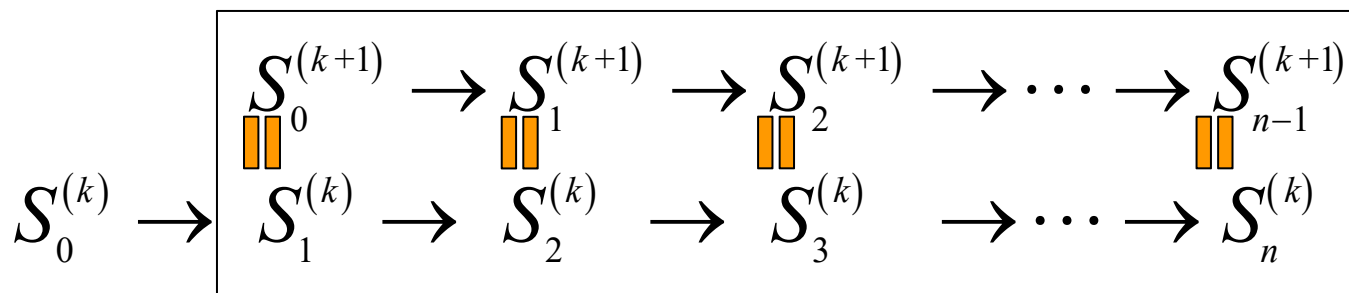
$$S_n^{(k)} = X_n^{(k)} - X_0^{(k)}$$

共轭方向法

迭代步骤

4. 从 $X_n^{(k)}$ 出发沿共轭方向 $S_n^{(k)}$ 进行一维搜索，得到极小值点 $X_{n+1}^{(k)}$ 。
第一轮迭代结束。
5. 如果满足 $|X_{n+1}^{(k)} - X_0^{(k)}| \leq \varepsilon$ ，算法结束。否则淘汰 $S_0^{(k)}$ ，增加 $S_n^{(k)}$ ，令新一轮的搜索方向集合为：

$$S_i^{(k+1)} = S_{i+1}^{(k)}, (i = 0, 1, \dots, n-1)$$



6. 令 $X_0^{(k+1)} = X_{n+1}^{(k)}$ ， $k = k + 1$ ，返回步骤3进行下一轮迭代。

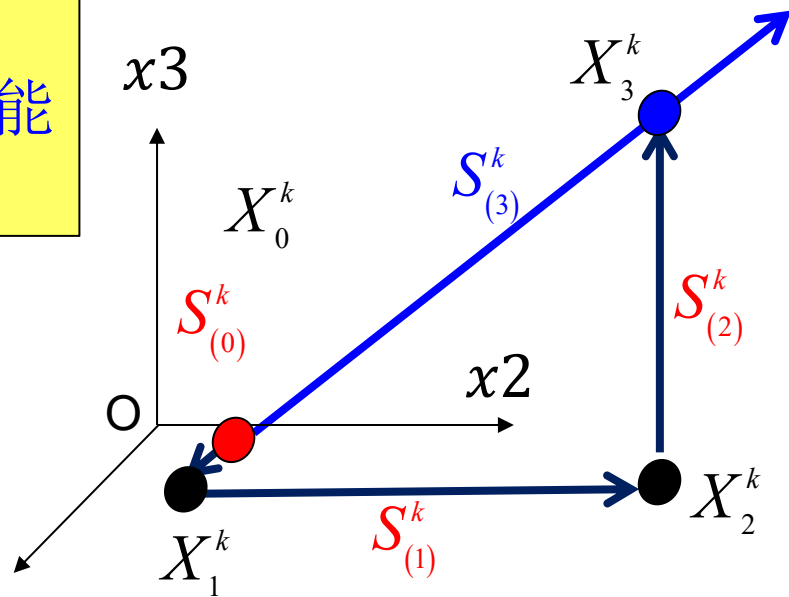
共轭方向法

存在的问题

特殊情况下，可能导致某一个维度丧失。

这样后续搜索就会减少一个维度，可能永远找不到极值点

图中的情况下，沿 x_1 轴方向的搜索步长太小，导致第二轮搜索的时候三个方向共面，因此丧失了 x_1 轴方向的搜索权力。



Powell法

基本思想

-  完成了 k 次迭代以后，是选用新的方向 $S_n^{(k)}$ 新要进行判断。
-  若选用，也不一定淘汰第 k 轮的第一个方向 $S_0^{(k)}$ ，淘汰哪个方向需要进行判断。

Powell法

共轭方向的选取于淘汰方向的判断

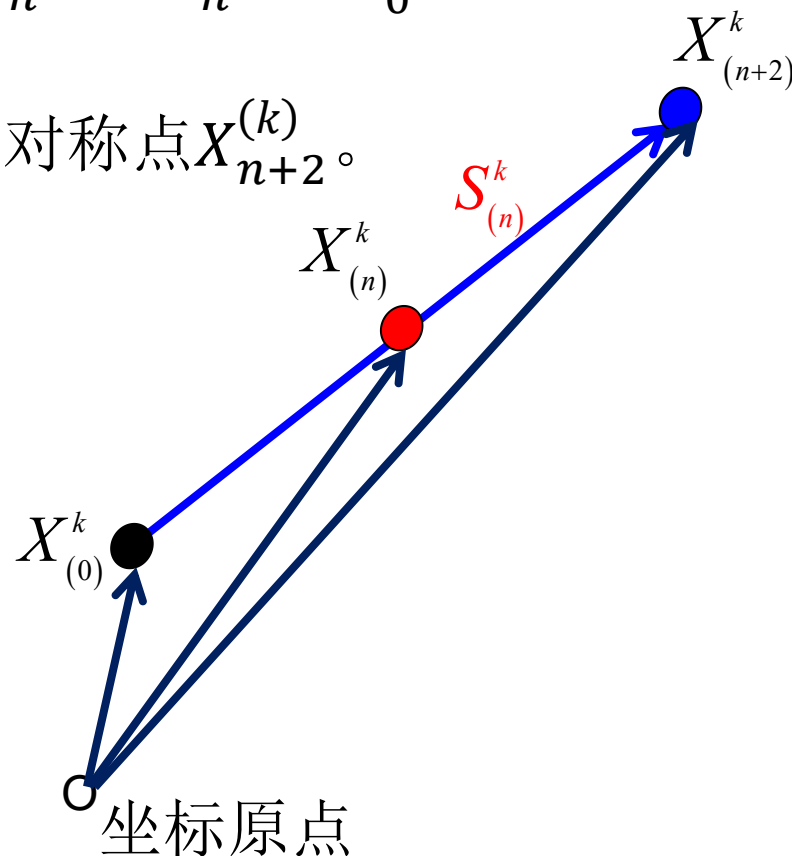
1. 在第k轮迭代后，得到一个共轭方向 $S_n^{(k)} = X_n^{(k)} - X_0^{(k)}$ 。

2. 沿着 $S_n^{(k)}$ 方向找到点 $X_0^{(k)}$ 关于点 $X_n^{(k)}$ 的对称点 $X_{n+2}^{(k)}$ 。

$$X_{n+2}^{(k)} = 2X_n^{(k)} - X_0^{(k)}$$

$$\because X_{n+2}^{(k)} - X_n^{(k)} = X_n^{(k)} - X_0^{(k)}$$

$$\begin{aligned}\therefore X_{n+2}^{(k)} &= X_n^{(k)} + X_n^{(k)} - X_0^{(k)} \\ &= 2X_n^{(k)} - X_0^{(k)}\end{aligned}$$



Powell法

共轭方向的选取于淘汰方向的判断

3. 分别计算三个点函数值：

$$f_1 = f(X_0^{(k)}) \quad f_2 = f(X_n^{(k)}) \quad f_3 = f(X_{n+2}^{(k)})$$

4. 找到第 k 轮迭代的搜索过程中函数值下降最大的方向 $S_m^{(k)}$ 和对应的下降量 $\Delta_m^{(k)}$ 。

$$\Delta_m^{(k)} = \max_{i=0,1,\dots,n-1} \left| f(X_{i+1}^{(k)}) - f(X_i^{(k)}) \right|$$

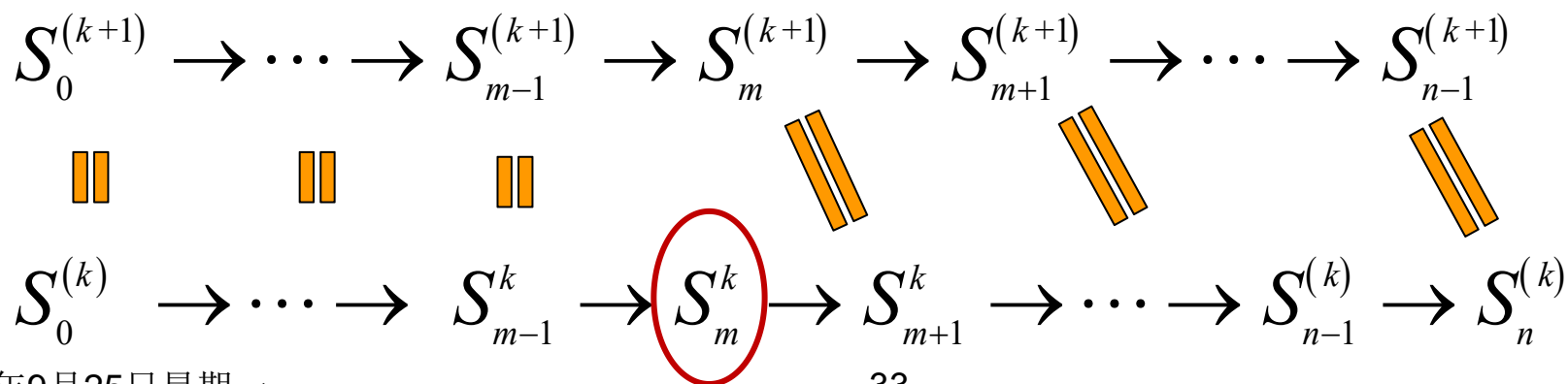
Powell法

共轭方向的选取于淘汰方向的判断

5. 如果满足如下公式:

$$\begin{cases} f_3 < f_1 \\ (f_1 + f_3 - 2f_2)(f_1 - f_2 - \Delta_m^{(k)})^2 < \frac{1}{2}\Delta_m^{(k)}(f_1 - f_3)^2 \end{cases}$$

则 $S_n^{(k)}$ 可以作为新的搜索方向, 替换原来的方向 $S_m^{(k)}$ 。



Powell法

共轭方向的选取于淘汰方向的判断

6. 如果不满足上述公式，则搜索方向不变，仍然采用第k轮迭代的搜索方向。

$$S_i^{(k+1)} = S_i^{(k)}, (i = 0, 1, \dots, n-1)$$

Powell法

方法步骤

 基本步骤于共轭方向法相同，主要区别在于：

 收敛精度判断为两个参数，公式如下：

$$\left\| X_n^{(k)} - X_0^{(k)} \right\| \leq \varepsilon_1 \wedge \left| \frac{f(X_0^{(k)}) - f(X_n^{(k)})}{f(X_0^{(k)})} \right| \leq \varepsilon_2$$

 每次迭代完成需要进行淘汰方向的判断。

Powell法

迭代步骤

1. n 维度函数，给定初始点 $X^{(0)}$ ，令迭代轮次 $k = 1$ ， $X_0^{(k)} = X^{(0)}$ ，给定收敛精度 ϵ_1, ϵ_2 。
2. 以坐标轴方向作为第一轮搜索方向，确定搜索方向集合为：

$$\{S_0^{(k)}, S_1^{(k)}, \dots, S_{n-1}^{(k)}\}, S_i^{(k)} = \left[\underbrace{0, \dots, 1}_{i\text{-th}}, \dots, 0 \right]^T$$

3. 从 $X_0^{(k)}$ 开始，依次沿 $S_i^{(k)}$ 进行 n 次一维搜索，得到 n 个一维极小值点 $X_i^{(k)}$ ：

$$X_{i+1}^{(k)} = X_i^{(k)} + \alpha_i^{(k)} S_i^{(k)} \quad (i = 0, 1, \dots, n-1)$$

Powell法

迭代步骤

4. 计算第k轮迭代中函数值下降最大方向 $S_m^{(k)}$ 和对应的下降量 $\Delta_m^{(k)}$ 。

$$\Delta_m^{(k)} = \max_{i=0,1,\dots,n-1} \left| f(X_{i+1}^{(k)}) - f(X_i^{(k)}) \right|$$

5. 判断收敛精度，若 $\|X_n^{(k)} - X_0^{(k)}\| \leq \varepsilon_1 \wedge \left| \frac{f(X_0^{(k)}) - f(X_n^{(k)})}{f(X_0^{(k)})} \right| \leq \varepsilon_2$

则令 $X = X_n^{(k)}$ ，迭代结束。否则，转向下一步

6. 构造共轭方向：连接点 $X_n^{(k)}$ 与 $X_0^{(k)}$ ，令 $S_n^{(k)} = X_n^{(k)} - X_0^{(k)}$

7. 计算反射点： $X_{n+2}^{(k)} = 2X_n^{(k)} - X_0^{(k)}$

Powell法

迭代步骤

8. Powell条件判断:

$$\begin{cases} f_3 < f_1 \\ (f_1 + f_3 - 2f_2)(f_1 - f_2 - \Delta_m^{(k)})^2 < \frac{1}{2}\Delta_m^{(k)}(f_1 - f_3)^2 \end{cases}$$

① 如果不满足, 不进行方向替换, 仍然使用 k 轮迭代的方向组进行迭代:

如果 $f_2 < f_3$, 令 $X_0^{(k+1)} = X_n^{(k)}$, 否则 $X_0^{(k+1)} = X_{n+2}^{(k)}$, $k = k + 1$, 转向步骤3, 进行第 $k + 1$ 轮迭代。

② 如果满足Powell, 则取共轭方向 $S_n^{(k)}$, 沿 $S_n^{(k)}$ 进行一维搜索得到极小值 $X_{n+1}^{(k)}$, 转向步骤9.

Powell法

迭代步骤

9. 令 $X_0^{(k+1)} = X_{n+1}^{(k)}$, 进行方向替换, 对于第 $k+1$ 轮迭代, 其方向组表示为:
- $$\begin{cases} S_i^{(k+1)} = S_i^{(k)} & (0 \leq i < m) \\ S_i^{(k+1)} = S_{i+1}^{(k)} & (m \leq i \leq n-1) \end{cases}$$

令 $X_0^{(k+1)} = X_{n+1}^{(k)}$, $k = k + 1$, 转向步骤3, 进行第 $k + 1$ 轮迭代。

Powell法

例2: (P52-例4-2), Powell法求解

 已知初始点 $X^{(0)} = [1, 1]^T$, 收敛精度 $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0.1$, 用Powell法求解下面无约束优化问题的极值点。

$$\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$$

例2：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

1. n 维度函数，给定初始点 $X^{(0)}$ ，令迭代轮次 $k = 1$ ， $X_0^{(k)} = X^{(0)}$ ，给定收敛精度 ϵ_1, ϵ_2 。

$$X^{(0)} = [1, 1]^T, \quad \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0.1, \quad k = 1, \quad X_0^{(k)} = X^{(0)}$$

2. 以坐标轴方向作为第一轮搜索方向，确定搜索方向集合为：

$$S_0^{(1)} = [1, 0]^T, \quad S_1^{(1)} = [0, 1]^T, \quad X_0^{(1)} = [1, 1]^T, \quad f(X_0^{(1)}) = -3$$

3. 从 $X_0^{(1)}$ 开始，依次沿 $S_0^{(1)}$ ， $S_1^{(1)}$ 进行 2 次一维搜索，得到 2 个一维极小值点 $X_1^{(1)}$ ， $X_2^{(1)}$ ：

(3.1) 沿 $S_0^{(1)}$ 搜索得到极小值点 $X_1^{(1)}$

$$X_1^{(1)} = X_0^{(1)} + \alpha S_0^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha + 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$f(X_1^{(1)}) = (\alpha + 1)^2 + 2 - 2(\alpha + 1) - 4(\alpha + 1) = \alpha^2 - 4\alpha - 3$$

例2：解

$$\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$$

(3.1)沿 $S_0^{(1)}$ 搜索得到极小值点 $X_1^{(1)}$

由于 $X_1^{(1)}$ 处取得极小值，所以有：

$$f(X_1^{(1)})' = 2\alpha - 4 = 0 \Rightarrow \alpha = 2, \quad X_1^{(1)} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad f(X_1^{(1)}) = -7$$

$$\Delta_0^{(1)} = |f(X_1^{(1)}) - f(X_0^{(1)})| = |-7 - (-3)| = 4$$

例2：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

(3.2)从 $X_1^{(1)}$ 出发沿 $S_1^{(1)}$ 搜索得到极小值点 $X_2^{(1)}$

同理可以得到：

$$X_2^{(1)} = X_1^{(1)} + \alpha S_1^{(1)} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \alpha \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ \alpha + 1 \end{bmatrix}$$

$$f(X_2^{(1)}) = (3)^2 + 2(\alpha + 1)^2 - 6(\alpha + 1) - 12 = 2\alpha^2 - 2\alpha - 7$$

$$f(X_2^{(1)})' = 4\alpha - 2 = 0 \Rightarrow \alpha = 0.5, \quad X_2^{(1)} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1.5 \end{bmatrix}, \quad f(X_2^{(1)}) = -7.5$$

$$\Delta_1^{(1)} = |f(X_2^{(1)}) - f(X_1^{(1)})| = |-7.5 - (-7)| = 0.5$$

例2：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

4. 计算第k轮迭代中函数值下降最大方向 $S_m^{(k)}$ 和对应的下降量 $\Delta_m^{(k)}$ 。

$$\Delta_0^{(1)} > \Delta_1^{(1)} = 4, S_0^{(1)}$$

5. 判断收敛精度：

$$\begin{aligned} \|X_2^{(1)} - X_0^{(1)}\| &= \sqrt{(3-1)^2 + (1.5-1)^2} = 2.06 > \varepsilon_1(0.1) \\ \left| \frac{f(X_2^{(1)}) - f(X_0^{(1)})}{f(X_0^{(1)})} \right| &= \left| \frac{-7.5 - (-3)}{-3} \right| = 1.5 > \varepsilon_2(0.1) \end{aligned}$$

不满足精度要求，转向下一步。

6. 构造共轭方向：连接点 $X_2^{(1)}$ 与 $X_0^{(1)}$ ，得到：

$$S_2^{(1)} = X_2^{(1)} - X_0^{(1)} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1.5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

例2：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

7. 计算反射点： $X_4^{(1)} = 2X_2^{(1)} - X_0^{(1)} = [5, 2]^T$

8. Powell条件判断：

$$f_1 = f(X_0^1) = -3, f_2 = f(X_2^1) = -7.5$$

$$f_3 = f(X_4^1) = 5^2 + 2 \times 2^2 - 2 \times 5 \times 2 - 4 \times 5 = -7$$

$$y_1 = (f_1 + f_3 - 2f_2)(f_1 - f_2 - \Delta_0^{(1)})^2 = 1.25$$

$$y_2 = \frac{1}{2} \Delta_0^{(k)} (f_1 - f_3)^2 = 32$$

满足：

$$\begin{cases} f_3 < f_1 \\ (f_1 + f_3 - 2f_2)(f_1 - f_2 - \Delta_m^{(k)})^2 < \frac{1}{2} \Delta_m^{(k)} (f_1 - f_3)^2 \end{cases}$$

例2：解

$$\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$$

8. Powell条件判断：

满足满足Powell，则取共轭方向 $S_2^{(1)}$ ，沿 $S_2^{(1)}$ 进行一维搜索得到极小值点 $X_3^{(1)}$ ：

$$X_3^{(1)} = X_2^{(1)} + \alpha S_2^{(1)} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1.5 \end{bmatrix} + \alpha \begin{bmatrix} 2 \\ 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\alpha + 3 \\ 0.5\alpha + 1.5 \end{bmatrix}$$

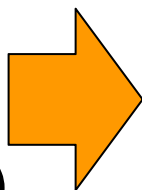
$$\begin{aligned} f(X_3^{(1)}) &= (2\alpha + 3)^2 + 2(0.5\alpha + 1.5)^2 - 2(2\alpha + 3)(0.5\alpha + 1.5) - 4(2\alpha + 3) \\ &= 2.5\alpha^2 - 2\alpha - 7.5 \end{aligned}$$

$$f(X_3^{(1)})' = 5\alpha - 2 = 0 \Rightarrow \alpha = 0.4, \quad X_3^{(1)} = \begin{bmatrix} 2\alpha + 3 \\ 0.5\alpha + 1.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.8 \\ 1.7 \end{bmatrix}$$

例2：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

9. 用计算的共轭方向 $S_2^{(1)}$ 替换本轮迭代中函数值下降最大的方向 $S_0^{(1)}$ ，得到下一轮的搜索方向组：

$$\begin{cases} S_i^{(k+1)} = S_i^{(k)} & (0 \leq i < m) \\ S_i^{(k+1)} = S_{i+1}^{(k)} & (m \leq i \leq n-1) \end{cases}$$



$$m = 0$$

$$S_0^{(2)} = S_1^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad S_1^{(2)} = S_2^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

令 $k = 2$ ， $X_0^{(2)} = X_3^{(1)} = \begin{bmatrix} 3.8 \\ 1.7 \end{bmatrix}$ ，开始第2轮迭代。

例2：解

$$\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$$

10. 同理进行第2轮迭代：

$$\begin{aligned} X_0^{(2)} &= \begin{bmatrix} 3.8 \\ 1.7 \end{bmatrix}, S_0^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, S_1^{(2)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0.5 \end{bmatrix} & \Rightarrow \\ X_1^{(2)} &= \begin{bmatrix} 3.8 \\ 1.9 \end{bmatrix}, f(X_1^{(2)}) = -7.98, \Delta_0^{(2)} = 0.08 \\ X_2^{(2)} &= \begin{bmatrix} 3.96 \\ 1.94 \end{bmatrix}, f(X_2^{(2)}) = -7.996, \Delta_1^{(2)} = 0.016 \\ \|X_2^{(2)} - X_0^{(2)}\| &= 0.288 > \varepsilon_1, S_2^{(2)} = X_2^{(2)} - X_0^{(2)} = \begin{bmatrix} 0.16 \\ 0.24 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

例2：解

$$\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$$

11. 不是极值点，仍然需要进行迭代，经过判断不满足Powell条件（过程略），则取上一次的搜索方向继续第3次迭代：

$\because f_2 < f_3$ (过程略)

$$\therefore X_0^{(3)} = X_2^{(2)} = \begin{bmatrix} 3.96 \\ 1.94 \end{bmatrix}, S_0^{(3)} = S_0^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, S_1^{(3)} = S_1^{(2)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

例2：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

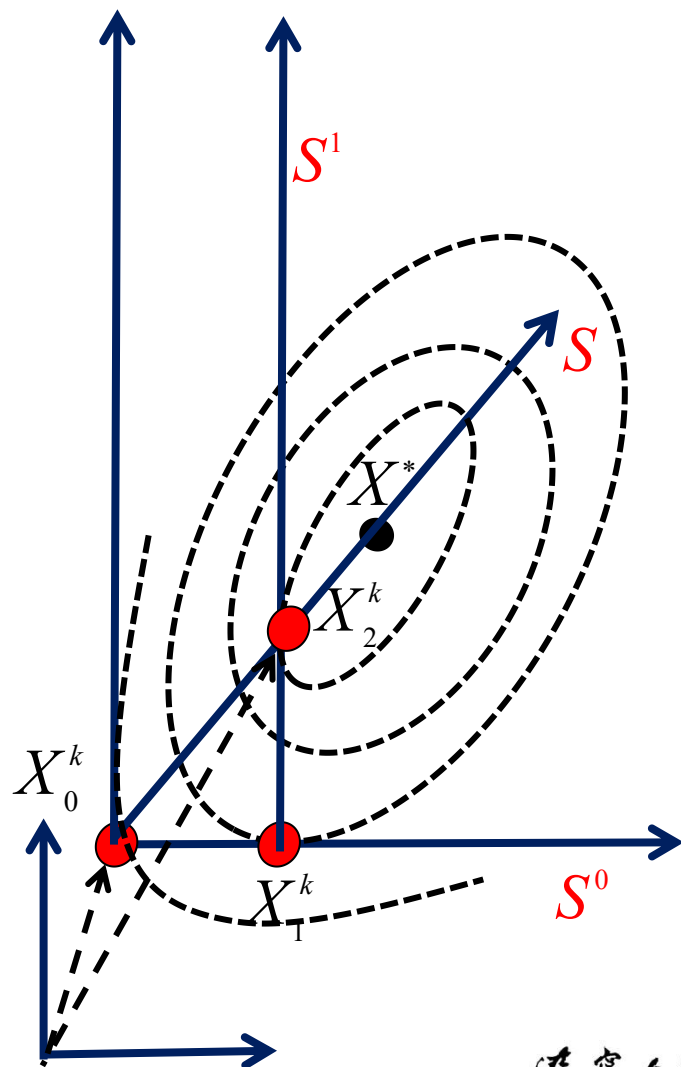
注：利用共轭方向法进行求解本例题，最终求解的并不是严格的极值点，实际的极值点应该是 $[4, 2]^T$

根据前面讲过的，对于二次正定函数

$$f(X) = \frac{1}{2} X^T A X + B^T X + C$$

经过两个共轭的方向搜索就可以得到极值点

$S^{(1)}$ 与 S 关于 A 共轭



例2：解

$$\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$$

本题中：

$$H(X) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f(X)}{x_1^2} & \frac{\partial^2 f(X)}{x_1x_2} \\ \frac{\partial^2 f(X)}{x_2x_1} & \frac{\partial^2 f(X)}{x_2^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}, \text{正定}$$

$$\left(S_2^{(1)}\right)^T H(X) S_2^{(2)} = \begin{bmatrix} 2 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.16 \\ 0.24 \end{bmatrix} = 0$$

$S^{(1)}$ 与 S 关于 H 共轭

例2：解 $\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$

因此由 $X_2^{(2)}$ 出发沿 $S_2^{(2)}$ 着方向搜索就可以得到极值点：

$$X^* = X_3^{(2)} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}, f(X^*) = -8$$

此题仅仅是为了练习Powell法。
如果实际求解，对于此题Powell法不是最佳选择，直接通过梯度就可以求解